

Este documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), pertencente ao Departamento de Ciências Exatas (DCET) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC.

A disciplina em questão é a ENGENHARIA DE SOFTWARE, identificada pelo CÓDIGO CET 228. Seus PRÉ-REQUISITO(S) são Administração para Computação, Banco de Dados I e Interface Homem Máquina. A Carga Horária (C/HORÁRIA) totaliza 75 horas, sendo 45 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). A disciplina confere um TOTAL de 4 CRÉDITOS, divididos em 3 créditos para a parte teórica (T) e 1 crédito para a parte prática (P). A informação sobre o PROFESSOR (A) responsável não foi preenchida no documento.

A EMENTA da disciplina abrange Software e Engenharia de Software, explorando suas Características, Paradigmas e Visão Geral. Ela também trata de Sistemas de Software, Hardware, Base de Dados e Sistemas de Informação. O Planejamento do Projeto do Software é abordado, incluindo Fundamentos (Tarefas de Análise de Requisitos e Áreas Problemáticas) e Métodos (Orientados a Fluxo de dados, Estrutura de Dados, Tempo Real e orientação a objetos). A Garantia de Qualidade de Software é detalhada com Revisões, Técnicas Formais e Métricas. São estudadas as Técnicas e Estratégias de Teste, englobando as Técnicas Funcional, Estrutural e Baseadas em Erros, além dos testes de Unidade, de Integração e de sistema. Finalmente, a ementa cobre manutenção e gerenciamento de Configurações, incluindo sua Definição, Características, Tarefas e tipos.

Os OBJETIVOS da disciplina são desenvolver habilidades para o gerenciamento e execução de projetos de desenvolvimento de software, utilizando técnicas de modelagem de dados e sistemas baseados em computadores, aplicando procedimentos de engenharia e administração de empresas visando a garantia da qualidade dos produtos de software.

A METODOLOGIA empregada é o Aprendizado Baseado em Problemas, estruturando equipes de

desenvolvimento de software que funcionam como microempresas. Esta metodologia inclui uma fase preparatória que combina aulas expositivas e seminários por equipes, uma fase de aquecimento com dinâmicas de grupo, e uma fase de execução dos projetos.

A AVALIAÇÃO consiste na avaliação de seminários, prova parcial, acompanhamento de projetos e apresentação do projeto final.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO da disciplina está estruturado nos seguintes pontos: 1. Fundamentos, com o subtópico 1.1 Evolução do Software. 2. Paradigmas, que inclui 2.1 Modelo cascata, 2.2 Prototipação, 2.3 Modelo espiral e 2.4 Técnicas de 4ª geração. 3. Sistemas de informação. 4. Sistemas de tempo real, com o subtópico 4.1 Redes de petri. 5. Gerência de projetos. 6. Métricas, que aborda 6.1 Pontos de função. 7. Estimativas. 8. Planejamento, com os subtópicos 8.1 Análise de riscos, 8.2 Cronogramas e 8.3 Tarefas. 9. Requisitos, que se divide em 9.1 Alternativas, 9.2 Viabilidade, 9.3 Arquitetura, 9.4 Comunicação, 9.5 Prototipação e 9.6 Especificação. 10. Análise, cobrindo 10.1 DFD ? Diagrama de Fluxo de Dados, 10.2 Dicionário de dados e 10.3 Diagrama de transição de estados. 11. Projeto, que aborda 11.1 Conceitos como abstração, refinamento, modularidade, etc. 12. Análise OO, incluindo 12.1 Identificação de objetos, 12.2 Atributos, operações e mensagens e 12.3 Diagramas. Os tópicos seguintes são: 13. UML, 14. Implementação, 15. Manutenção, 16. Teste de software, 17. Gerenciamento de configurações e 18. Qualidade de software: O modelo CMMI.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA da disciplina inclui as seguintes obras: A M. Davis, Software Requirements: Objects, Functions and States. Prentice-Hall, Upper Saddle River-NJ., 1993; B. Shneiderman, Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction. Addison-wesley, 2a. edição, 1992; D.A Taylor, Object-Oriented Technology: a Manager's Guide. Addison-Wesley, Reading MA, 1990; G. Booch, I. Jacobson, J. Rumbaugh, Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley, Reading ?MA, 1999; G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 2nd. Ed. Benjamin/Cummings, Redwood City-CA, 1994; G. Booch, Object solutions: Managing the Object-Oriented

Project. Addison-Wesley, Reading-MA, 1996; F. P. Brooks, Jr., The Mythical Man-Month. Addison-Wesley, Reading-MA, 1996; G. Schneider, J.P. Winter, Applying Use Cases: A Practical Guide. Addison Wesley, Reading-MA, 1998; J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley, Reading-MA, 1999; L.L. Constantine, L.A D. Lockwood, Software for Use: Practical Guide to the Models and Methods of Usage-Centered Design. Addison-weley, Reading-MA, 1999; M. Blaha, W. Premerlani, Object Oriented Modeling and Design for Database Applications. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1998; M.C. Paulk, C.V. Weber, B. curtis, M.B. Chrissis, The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving Software Process. Addison-Wesley, Reading-MA, 1995; R. Pressman, Engenharia de Software. 3a ed. Makron Books do Brasil, São Paulo, 1995; S. Robertson, J. Robertson, Mastering the Requirement Process. Addison-Wesley, Harlow-england, 1999; S.T. Fiorini, A V. Staa, R.M. Baptista, Engenharia de Software com CMM. Brasport, 1998; W. S. Humphrey, Introduction to the Team Software Process. Addison-Wesley, Reading-MA, 1999; e W. P. Paula Filho, Engenharia de Software, LTC, 2003.